

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

"Вёрстка сайта средствами HTML, CSS и Bootstrap"

Выполнил:
Демьянов Фёдор

Группа: J3214

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2023 г.

Введение

Цель работы - проектирование и верстка адаптивного многостраничного веб-сервиса с применением современных стандартов HTML5, каскадных таблиц стилей CSS3, компонентной базы фреймворка Bootstrap 5, а также реализация интерактивных пользовательских сценариев средствами JavaScript.

В качестве предметной области в рамках предложенного варианта "Приложение для планирования путешествий и маршрутов" мной выбрано направление частного космического туризма - проект **"NovaTransit"**. Выбор обусловлен возможностью спроектировать нестандартный веб-интерфейс, объединяющий эстетику строгого аэрокосмического терминала и коммерческого сервиса бронирования билетов. В отличие от стандартных туристических сайтов, специфика космических перелетов требует отображения сложного набора параметров: классов физических перегрузок, доз радиационного фона, гравитационных условий планет назначения и жестких регламентов предполетной подготовки экипажа.

Стек используемых технологий:

1. **HTML5:** построение логичной и семантически корректной структуры страниц с использованием тегов `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<footer>`.
2. **CSS3:** разработка собственной модульной дизайн-системы, проектирование кастомных дизайн-токенов в формате CSS-переменных, адаптация цветовой палитры темной темы, реализация аппаратных CSS-переходов и эффектов глубины поверхности (`backdrop-filter`).
3. **Bootstrap 5.3.3:** построение адаптивного каркаса на базе 12-колоночной сетки Flexbox, применение утилит позиционирования и отступов, интеграция интерактивных UI-компонентов: `Carousel` (слайдер фотохроники), `Modal` (диалоговые окна оформления брони и посадочного талона), `Toast` (системные уведомления телеметрии).
4. **Vanilla JavaScript (ES6+):** динамическая клиентская фильтрация реестра экспедиций без перезагрузки документа, параметризация контента через интерфейс `URLSearchParams`, автоматический пересчет итоговой стоимости контракта в зависимости от выбранных опций, валидация полей ввода форм с использованием Bootstrap API.

Для достижения поставленной цели мной были сформулированы и, впоследствии выполнены следующие задачи:

1. Проанализирована предметная область и сформирована архитектура данных сервиса, включающая сущности экспедиции, туриста, нормативов допуска и параметров жизнеобеспечения.
2. Спроектирована строгая визуальная система в темной гамме с точечными металлическими акцентами.
3. Выполнена верстка пяти взаимосвязанных страниц:
 - а. Главная страница с поисковым терминалом и каталогом экспедиций ([index.html](#))

- b. Детальная страница конкретного маршрута с техническими параметрами и графиком полета ([tour.html](#))
 - c. Личный кабинет космонавта на базе модульной сетки Bento Grid ([dashboard.html](#))
 - d. Экран аутентификации пользователя ([login.html](#))
 - e. Экран регистрации нового кандидата в исследователи ([register.html](#))
- 4. Реализована интерактивная программная логика на JavaScript для фильтрации каталога, управления модальными окнами, вызова системных уведомлений и двухэтапной клиентской проверки форм.
 - 5. Проведено тестирование интерфейса на соответствие стандартам отзывчивой верстки на разрешениях экранов от 375px до 1920px.

1. Анализ предметной области и проектирование дизайн-системы

1.1. Анализ предметной области и моделирование сущностей

В рамках проектирования веб-приложения для сферы частной космонавтики "NovaTransit" мной была выделена специфика предметной области, существенно отличающая данный сервис от классических платформ бронирования наземных туров. Пользователь сервиса выступает не просто клиентом, а исследователем-кандидатом, проходящим сертификацию, медицинский скрининг и выбор траектории полета.

Для обеспечения логической целостности интерфейса и задела под реализацию реляционной базы данных в последующих лабораторных работах были формализованы следующие базовые сущности:

1. Экспедиция (Миссия / Направление):

- Первичный идентификатор и технический шифр полета (например, [EXP-01 // ORB](#), [EXP-02 // LUNA](#))
- Наименование программы и развернутое описание маршрута
- Пункт назначения (Околоземная орбита, Луна, Марс, спутник Сатурна Энцелад)
- Временные рамки (краткосрочные рейсы до 7 суток либо длительные межпланетные перелеты от недели до сотен суток)
- Доступные стартовые окна запуска
- Назначенный корабль-носитель или орбитальный челнок (Nova Orbital Shuttle, Nova Lunar Shuttle IV и др.)

- Базовая стоимость участия и лимит свободных мест в экипаже.

2. Параметры орбиты и физической среды (Блок телеметрии):

- Расстояние от Земли / высота орбиты в апогее (от 410 км на МКС до 1,4 млрд км у Сатурна)
- Коэффициент поверхностной либо искусственной гравитации (g)
- Расчетный уровень физических перегрузок при старте и торможении в атмосфере (G)
- Прогнозируемая доза радиационной нагрузки за время экспедиции (в зивертах).

3. Класс миссии и программы подготовки:

- *Standard Class*: околоземные полеты, базовый инструктаж, перегрузки до 3.0G
- *Premium Class*: лунные миссии, двухнедельный предполетный карантин, перегрузки до 3.8G
- *VIP Explorer*: дальний космос, ядерные буксиры с искусственной силой тяжести, годичный цикл тренировок и моделирование нештатных ситуаций.

4. Бронирование (Контракт на участие):

- Персональные данные туриста (ФИО, бортовой контактный email)
- Выбранное стартовое окно
- Набор подключенных дополнительных модулей (индивидуальное шлюзование с выходом в открытый космос EVA, система внешней съемки в сверхвысоком разрешении 8K)
- Итоговая динамическая стоимость контракта.

5. Личное досье исследователя (Профиль пользователя):

- Уникальный идентификатор гражданина (формат NT-XXXX-X)
- Статус допуска к стартам
- Нормативы предполетной подготовки с процентным отражением готовности (вестибулярный тест на центрифуге, инструктаж по шлюзованию, индивидуальная подгонка скафандра)

- Персональные настройки систем жизнеобеспечения каюты (режим гравитации, рацион питания, светопроницаемость иллюминаторов)
- Бортовой журнал с архивом завершенных полетов и статусом активного билета.

1.2. Концепция визуального стиля и дизайн-система

При проектировании визуального языка мной был осуществлен осознанный отказ от псевдокосмического "киберпанка" с яркими кислотно-неоновыми градиентами (едкий фиолетовый, ядовито-бирюзовый), агрессивной анимацией и избыточным свечением. Подобные решения перегружают зрение и вызывают ощущение игрушечного шаблона.

В основу стиля "NovaTransit" заложена концепция закрытого премиального аэрокосмического агентства. Визуальный ряд ориентирован на минимализм, эстетику высокоточных технических приборов, глубокие монохромные контрасты и материалы приборных панелей (полированный металл, стекло, обсидиановые композиты).

Особенности стилистических решений:

1. **Глубокая темная палитра:** использование почти черных подложек позволяет имитировать черноту космического пространства за бортом станции и обеспечивает комфортное считывание разнородных числовых данных.
2. **Иерархия поверхностей:** разделение пространства на уровни за счет изменения прозрачности и полутонов, а не тяжелых непрозрачных рамок. Карточки выполнены в эстетике матового стекла (`backdrop-filter: blur(16px)`), что создает объем без визуальной перегрузки.
3. **Строгая геометрия:** отказ от крупных радиусов скругления (16-24px) в пользу строгих 4-8px для кнопок и полей ввода, что подчеркивает технический характер платформы.
4. **Металлические акценты:** вместо неоновых подсветок применены деликатные оттенки матового серебра, теплого золота. Они задействованы исключительно в информационных целях: для маркировки статусов готовности, классов обслуживания и тонкой индикации фокуса.

В таблице 1 представлены ключевые дизайн-токены, вынесенные в переменные `:root` для централизованной стилизации сайта поверх компонентов Bootstrap 5.

Таблица 1 - Дизайн-токены цветовой схемы NovaTransit

CSS-переменная	Значение (HEX / RGBA)	Назначение в интерфейсе

--bg-dark	#090A10	Основное фоновое полотно страниц сайта
--bg-surface	#11141D	Фон карточек Bento Grid, выпадающих списков, модальных окон
--glass-bg	rgba(255, 255, 255, 0.03)	Полупрозрачная подложка стеклянных панелей (.glass-panel)
--glass-border	rgba(255, 255, 255, 0.08)	Базовые контуры блоков и разделительные линии таблиц
--glass-border-hover	rgba(255, 255, 255, 0.20)	Индикация состояния наведения на интерактивные карточки
--text-main	#F3F5F8	Высококонтрастный текст заголовков H1-H6 и ключевых метрик
--text-muted	rgba(243, 245, 248, 0.60)	Подписи параметров, лейблы форм, второстепенный текст
--accent-silver	#C8D0DB	Стальной цвет для стандартных бейджей, контуров кнопок и иконок
--accent-gold	#DFB15B	Теплое благородное золото для VIP-статусов и флагманских миссий
--accent-blue	#2C4A75	Глубокий синий оттенок для системных элементов и активных переключателей

--glow-gold	0 0 25px rgba(223, 177, 91, 0.30)	Мягкое свечение поисковой панели при выборе VIP-тарифа
--glow-silver	0 0 20px rgba(200, 208, 219, 0.12)	Деликатное свечение рамок при наведении на кнопки и выборе premium тарифа

2. Архитектура страниц и верстка документов

На базе сформированной дизайн-системы мной была спроектирована и сверстана многостраничная структура сервиса. Каждый экран оформлен с применением семантических тегов стандарта HTML5, а компоновка элементов выполнена на основе сетки и утилит фреймворка Bootstrap 5, дополненных пользовательскими правилами CSS3.

2.1. Главная страница и терминал поиска ([index.html](#))

Главная страница выполняет роль входной точки в систему и состоит из двух взаимосвязанных функциональных зон: заглавного интерактивного блока (Hero-секции) с терминалом экспресс-подбора и структурированного реестра всех доступных миссий.

Заглавная Hero-секция и форма подбора экспедиций

Первый экран страницы занимает всю высоту области просмотра (`min-height: calc(100vh - 90px)`) и визуально разделен на две симметричные колонки с помощью классов сетки `.col-lg-6`.

В левой колонке размещены:

- Статусный бейдж категории сервиса (`.badge-premium`);
- Главный заголовок первого уровня `<h1>` с акцентным полужирным начертанием;
- Лаконичное текстовое описание возможностей агентства;
- Интерактивная панель поиска `#searchPanel`, выполненная в эстетике матового стекла (`.glass-panel`) с размытием заднего плана.

Внутри панели поиска форма скомпонована в два яруса. Верхний ярус содержит три элемента `<select class="form-select glass-input">`: выбор пункта назначения, желаемой длительности и класса обслуживания. Нижний ярус представляет собой полноразмерную кнопку `.btn-accent` для запуска фильтрации. Ниже приведен фрагмент разметки терминала поиска:

HTML

```
<div id="searchPanel" class="search-panel glass-panel p-4 p-md-5 mt-4">
  <form class="row g-4">
    <div class="col-md-4">
      <label for="destination"
class="form-label">Направление</label>
      <select id="destination" class="form-select glass-input
shadow-none">
        <option value="" selected>Все орбиты</option>
        <option value="earth">Орбита Земли</option>
        <option value="moon">Луна</option>
        <option value="mars">Марс</option>
        <option value="enceladus">Энцелад</option>
      </select>
    </div>
    <div class="col-md-4">
      <label for="duration" class="form-label">Длительность</label>
      <select id="duration" class="form-select glass-input
shadow-none">
        <option value="" selected>Любая</option>
        <option value="short">До 7 суток</option>
        <option value="long">Более 7 суток</option>
      </select>
    </div>
    <div class="col-md-4">
      <label for="budget" class="form-label">Класс миссии</label>
      <select id="budget" class="form-select glass-input
shadow-none">
        <option value="" selected>Все классы</option>
        <option value="standard">Standard</option>
        <option value="premium">Premium</option>
        <option value="vip">VIP Explorer</option>
      </select>
    </div>
    <div class="col-12 mt-4">
      <button type="button" id="findMissionBtn" class="btn
btn-accent w-100 py-3 letter-spacing-2 fs-7">
        Найти экспедицию
      </button>
    </div>
  </form>
</div>
```

Бесшовное наложение планет средствами аппаратного CSS

В правой колонке первого экрана реализована интерактивная графическая зона презентации небесных тел (`.planet-wrapper`).

Прямая подмена атрибута `src` у одного тега `<img>` приводила бы к задержке чтения файла браузером и резкому визуальному миганию. Для устранения этого дефекта мной был реализован механизм пространственного наложения: в DOM-дерево одновременно помещены четыре изображения небесных тел (Земля, Луна, Марс, Энцелад).

Все изображения имеют класс `.planet-img` и спозиционированы абсолютно точно по центру родительского контейнера. Переключение между объектами осуществляется через смену класса `.active` в JavaScript. Плавность анимации достигается за счет одновременной аппаратной интерполяции трех свойств CSS без вызова пересчета геометрии документа (`reflow`):

- `opacity`: управление прозрачностью от 0 до 1;
- `filter: blur(...)`: размытие неактивного изображения до 16px с фокусировкой активного объекта в 0px;
- `transform: scale(...)`: легкое масштабирование объекта от 0.92 до 1.0 с использованием плавной кривой замедления `cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)`.

Поверх графической области расположен информационный блок `.safety-card` с текущей телеметрией выбранного объекта (гравитационный коэффициент, длительность перехода, класс необходимой подготовки).

```
CSS
.planet-wrapper {
  position: relative;
  height: 100%;
  min-height: 480px;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}

.planet-img {
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  max-width: 100%;
  max-height: 420px;
  object-fit: contain;
  pointer-events: none;
  opacity: 0;
  transform: translate(-50%, -50%) scale(0.92);
  filter: drop-shadow(0 0 35px rgba(255, 255, 255, 0.08)) blur(16px);
}
```

```

    transition: opacity 0.6s cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1),
               transform 0.6s cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1),
               filter 0.6s cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1);
  }

  .planet-img.active {
    opacity: 1;
    transform: translate(-50%, -50%) scale(1);
    filter: drop-shadow(0 0 35px rgba(255, 255, 255, 0.08)) blur(0px);
  }

```

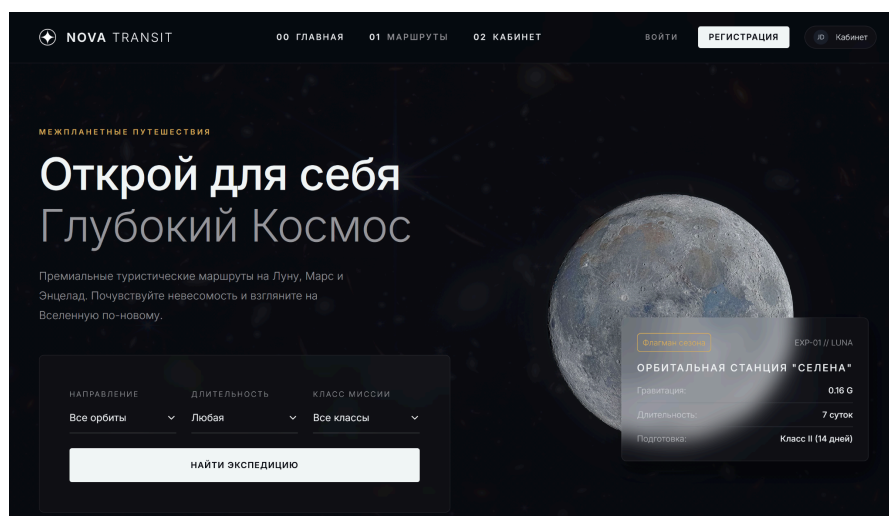


Рисунок 1 - Главный экран терминала поиска с активной планетой Луна

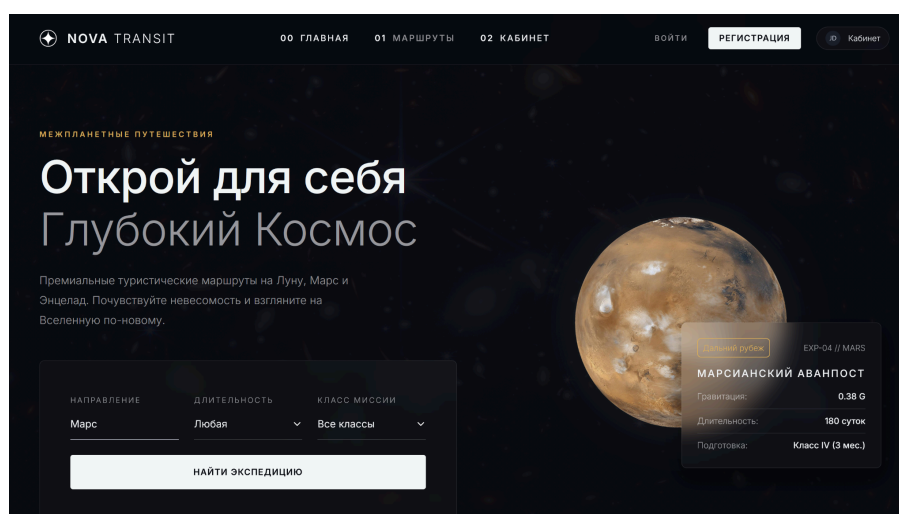


Рисунок 2 - Плавная трансформация Hero-секции при переключении на Марс

Реестр миссий

Ниже первого экрана расположена секция реестра полетов (`#catalog`), оформленная в виде адаптивной сетки карточек. Для построения сетки использована связка служебных классов Bootstrap 5: `.row.row-cols-1.row-cols-md-2.row-cols-lg-3.g-4`. Данное правило автоматически трансформирует интерфейс под экраны любых устройств:

- Мобильные терминалы (до 768px) - 1 колонка;
- Планшеты (от 768px до 991px) - 2 колонки;
- Настольные мониторы (от 992px) - 3 колонки.

Каждая карточка экспедиции `.mission-card-item` снабжена пользовательскими HTML5-атрибутами `data-destination`, `data-duration` и `data-budget`. Они не влияют на визуальное отображение, но служат машиночитаемыми маркерами для модуля фильтрации на JavaScript.

Внутри карточки применен класс `.h-100` совместно с Flexbox-выравниванием `.d-flex.flex-column.justify-content-between`, что гарантирует строго одинаковую высоту всех блоков в ряду независимо от объема текста в описании.

Карточка включает в себя:

- Системный бейдж класса обслуживания (`.badge-silver`, `.badge-gold`) и шифр миссии;
- Наименование полета и текстовый анонс программы;
- Таблицу экспресс-телеметрии (высота апогея, гравитация, расчетные перегрузки);
- Нижнюю планку с указанием стоимости и кнопкой перехода на детальную страницу направления (`tour.html?id=...`)

Ниже приведен пример верстки типовой карточки каталога:

```
HTML
<div class="col mission-card-item" data-destination="moon"
data-budget="premium" data-duration="short">
  <div class="glass-panel h-100 p-4 d-flex flex-column
justify-content-between">
    <div>
      <div class="d-flex justify-content-between
align-items-center mb-3">
        <span class="badge-gold px-2 py-1 fs-7
rounded">Premium</span>
        <span class="text-muted-custom fs-7">EXP-02 //
LUNA</span>
      </div>
      <h4 class="text-main fs-5 mb-2">Экспедиция "Селена-Бэй"</h4>
      <p class="text-muted-custom fs-7 mb-4">
```

```

    </p>
    <div class="border-top border-secondary border-opacity-25
pt-3 mb-4">
        <div class="d-flex justify-content-between fs-7 mb-2">
            <span class="text-muted-custom">Высота:</span>
            <span class="text-main">384 400 км</span>
        </div>
        <div class="d-flex justify-content-between fs-7 mb-2">
            <span class="text-muted-custom">Гравитация:</span>
            <span class="text-main">0.16 G</span>
        </div>
        <div class="d-flex justify-content-between fs-7">
            <span class="text-muted-custom">Длительность:</span>
            <span class="text-main">7 суток</span>
        </div>
    </div>
</div>
<div>
    <div class="d-flex justify-content-between
align-items-center mb-3">
        <span class="text-muted-custom fs-7">Стоимость</span>
        <span class="fs-5 fw-bold text-main">1 200 000 $</span>
    </div>
    <a href="tour.html?id=moon" class="btn btn-glass w-100 py-2
fs-7">Подробнее</a>
</div>
</div>
</div>

```

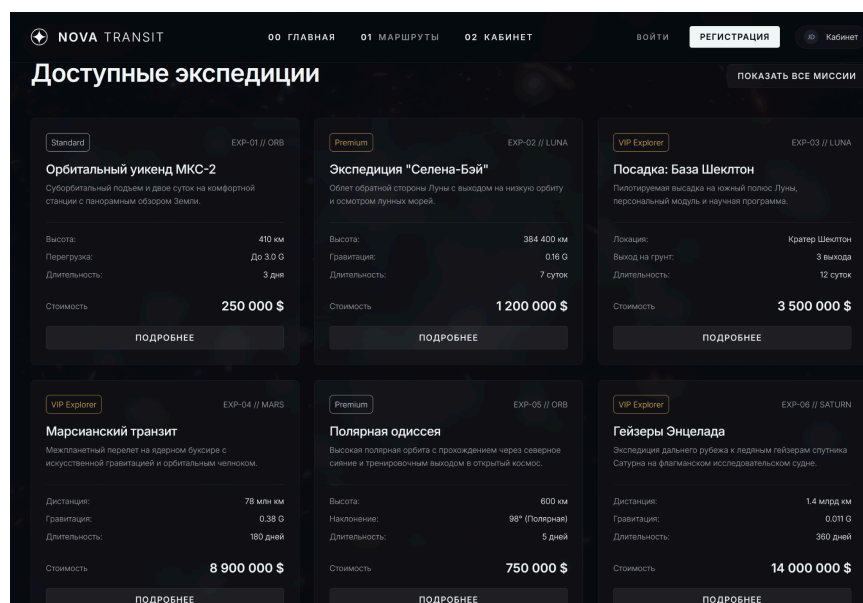


Рисунок 3 - Адаптивная сетка каталога экспедиций NovaTransit

2.2. Детальная страница миссии ([tour.html](#))

В соответствии с требованиями к варианту "Приложение для планирования путешествий и маршрутов", в системе спроектирована и реализована страница конкретного направления - [tour.html](#). Данный экран представляет собой исчерпывающий цифровой формуляр экспедиции, где турист может ознакомиться с визуальными материалами, техническими параметрами среды, пошаговой программой полета и подать заявку на участие.

Интерфейс разделен на две основные области с помощью адаптивной сетки Bootstrap:

- **Основная контентная зона ([col-lg-8](#)):** интерактивная медиа-карусель, блок физической телеметрии, график полета (Timeline) и отзывы участников предыдущих миссий.
- **Фиксированная боковая панель бронирования ([col-lg-4](#)):** статус набора экипажа, ближайшее стартовое окно, список включенных услуг и кнопка вызова модального окна бронирования. Панель зафиксирована с помощью утилиты [sticky-top \(top: 100px\)](#), что обеспечивает постоянную видимость целевого действия при вертикальном скролле страницы.

Компонент Bootstrap Carousel для фотохроники миссии

Для демонстрации условий полета, панорамных видов и интерьеров жилых модулей челнока мной был интегрирован интерактивный компонент [Bootstrap Carousel \(#tourCarousel\)](#).

Карусель помещена внутрь стеклянной панели [.glass-panel](#) с эффектом размытия заднего плана. Чтобы текстовые описания слайдов оставались четкими и контрастными на фоне любых космических снимков, для блока [.carousel-caption](#) задана полупрозрачная графитовая подложка ([bg-dark bg-opacity-75 p-3 rounded](#)).

Карусель поддерживает как автоматическую циклическую смену кадров ([data-bs-ride="carousel"](#)), так и ручное переключение пользователем через боковые стрелки навигации ([.carousel-control-prev](#), [.carousel-control-next](#)) и нижние маркеры ([.carousel-indicators](#)). Все пути к изображениям и текстовые подписи слайдов являются динамическими и формируются на лету через JavaScript в зависимости от выбранного направления.

HTML

```
<div class="glass-panel p-2 mb-5 overflow-hidden">
  <div id="tourCarousel" class="carousel slide"
data-bs-ride="carousel">
    <div class="carousel-indicators">
      <button type="button" data-bs-target="#tourCarousel"
data-bs-slide-to="0" class="active" aria-current="true"></button>
      <button type="button" data-bs-target="#tourCarousel"
data-bs-slide-to="1"></button>
      <button type="button" data-bs-target="#tourCarousel"
data-bs-slide-to="2"></button>
    </div>
```

```

        <div class="carousel-inner rounded">
            <div class="carousel-item active">
                <img id="slideImg1" src="" class="d-block w-100"
style="height: 480px; object-fit: cover;" alt="Снимок миссии 1">
                <div class="carousel-caption d-none d-md-block
text-start bg-dark bg-opacity-75 p-3 rounded">
                    <h5 id="slideTitle1" class="text-main mb-1"></h5>
                    <p id="slideDesc1" class="fs-7 text-muted-custom
mb-0"></p>
                </div>
            </div>
            <!-- Последующие слайды формируются аналогично -->
        </div>
        <button class="carousel-control-prev" type="button"
data-bs-target="#tourCarousel" data-bs-slide="prev">
            <span class="carousel-control-prev-icon"
aria-hidden="true"></span>
        </button>
        <button class="carousel-control-next" type="button"
data-bs-target="#tourCarousel" data-bs-slide="next">
            <span class="carousel-control-next-icon"
aria-hidden="true"></span>
        </button>
    </div>
</div>

```

Блок технической спецификации и телеметрии

Ниже медиа-слайдера расположен модуль ключевых физических и аэрокосмических характеристик полета. Он спроектирован в виде четырехколоночной информационной панели на базе классов сетки `.row.g-4` и `.col-sm-6.col-md-3`.

Панель отображает четыре критически важных параметра безопасности:

1. **Дистанция / Апогей:** предельное удаление орбиты от поверхности Земли (от 410 км для околоземных челноков до 1,4 млрд км для экспедиции к спутникам Сатурна);
2. **Гравитация (g):** коэффициент силы тяжести в целевой точке (от невесомости 0.00G до 0.38G на Марсе);
3. **Перегрузка (G):** максимальные динамические нагрузки на организм туриста при выведении на орбиту и входе в плотные слои атмосферы;
4. **Радиационная нагрузка:** прогнозируемая эквивалентная доза космической радиации за время экспедиции (в зивертах).

HTML

```
<div class="glass-panel p-4 p-md-5 mb-5">
  <h4 class="text-uppercase letter-spacing-2 fs-6 text-main
mb-4">Технические параметры полета</h4>
  <div class="row g-4">
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
      <div class="text-muted-custom fs-7 text-uppercase
letter-spacing-2 mb-1">Дистанция</div>
      <div id="specDistance" class="fs-4 fw-medium
text-main"></div>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
      <div class="text-muted-custom fs-7 text-uppercase
letter-spacing-2 mb-1">Гравитация</div>
      <div id="specGravity" class="fs-4 fw-medium
text-main"></div>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
      <div class="text-muted-custom fs-7 text-uppercase
letter-spacing-2 mb-1">Перегрузка</div>
      <div id="specGforce" class="fs-4 fw-medium text-main"></div>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
      <div class="text-muted-custom fs-7 text-uppercase
letter-spacing-2 mb-1">Радиация</div>
      <div id="specRadiation" class="fs-4 fw-medium
text-main"></div>
    </div>
  </div>
</div>
```

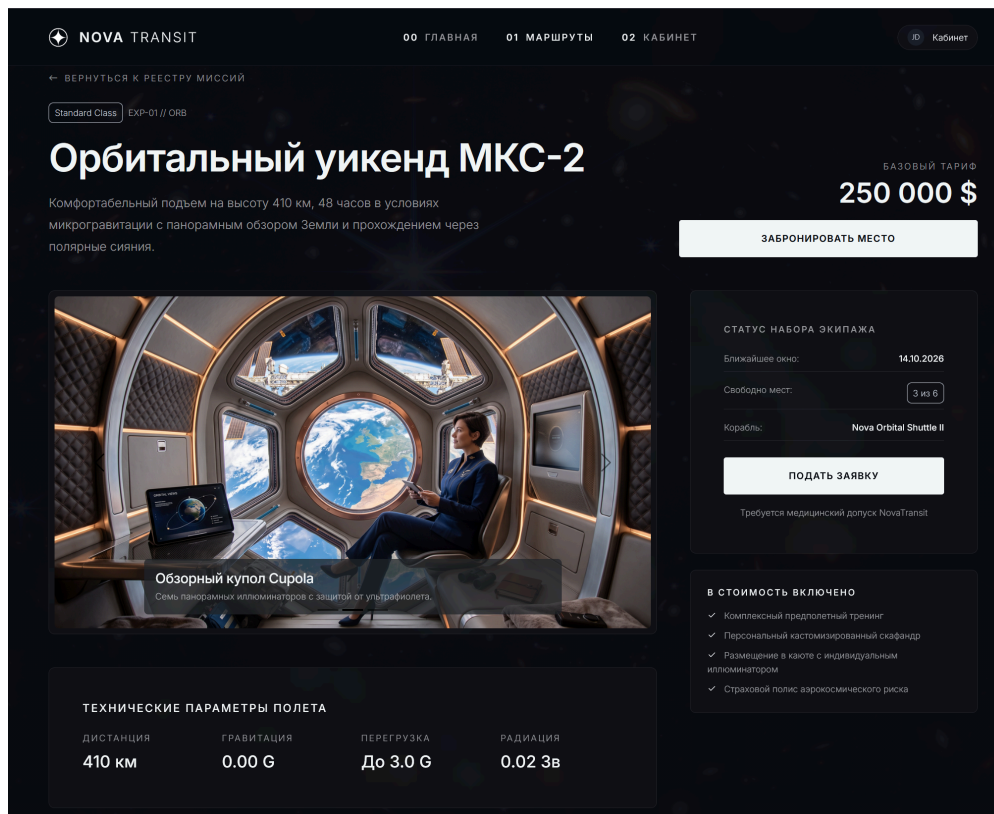


Рисунок 4 - Верхняя часть детальной страницы тура

График полета и отзывы экипажа

Специфика космического перелета предполагает строгую этапность, поэтому стандартное текстовое описание маршрута заменено вертикальным таймлайном полета.

Для реализации таймлайна мной использованы утилитарные классы Bootstrap:

- Контейнер имеет левую границу `.border-start.border-secondary.border-opacity-50`, играющую роль направляющей временной шкалы;
- Каждый контрольный этап помещен в блок с классом `.position-relative`;
- В качестве узловых точек применены иконки `bi-circle-fill` из библиотеки Bootstrap Icons, спозиционированные абсолютно с помощью утилит `.position-absolute.top-0.start-0.translate-middle`. Финальный этап маршрута выделяется увеличенным диаметром и активным цветом `.text-main`.

Временная шкала отражает полный жизненный цикл миссии:

- **T-14 дней:** прибытие на стартовый комплекс, прохождение карантина, вестибулярные тесты на центрифуге и примерка скафандра;

- **День 1:** старт ракетносителя, разгон до второй космической скорости и выход на трансферную траекторию;
- **Дни 3-5 (или недели):** маневрирование на орбите назначения, научная программа и фотосъемка;
- **День 7 (или дата финала):** выдача тормозного импульса, вход капсулы в атмосферу и парашютное приводнение.

HTML

```
<div class="glass-panel p-4 p-md-5 mb-5">
  <h4 class="text-uppercase letter-spacing-2 fs-6 text-main
mb-4">График экспедиции</h4>
  <div class="border-start border-secondary border-opacity-50 ps-4
ms-2" id="timelineContainer">
    <!-- Узловые этапы графика полета генерируются через JavaScript -->
  </div>
</div>
```

Завершает основную колонку блок отзывов ("Отчеты участников предыдущих миссий"). Он сверстан в виде двух колонок `.col-md-6`, содержащих карточки с отзывами туристов, указанием их позывных, дат завершенных полетов и аватарами, стилизованными под общую палитру сервиса.

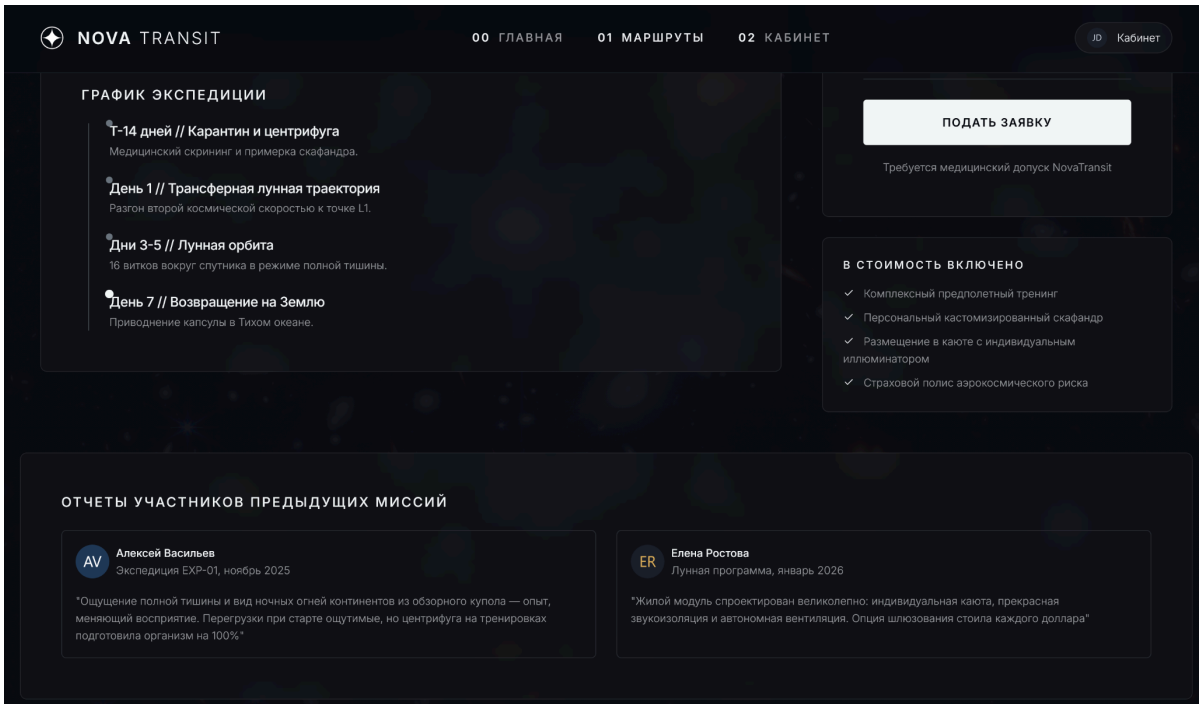


Рисунок 5 - График экспедиции, модуль отзывов и плавающая панель набора экипажа

2.3. Личный кабинет космонавта (**dashboard.html**)

Личный кабинет исследователя (**dashboard.html**) спроектирован мной как единый информационный терминал космонавта, агрегирующий телеметрию предстоящего старта, персональные биометрические нормативы, управление параметрами каюты и историю завершённых экспедиций.

Модульная компоновка на основе сетки Bento Grid

Мной была выбрана модульная компоновка Bento Grid. Концепция заключается в объединении информационных блоков различной функциональной значимости в единую визуальную сетку с фиксированными отступами (**gap**) и унифицированным стилем карточек (**.bento-card**).

Каждый модуль заключен в контейнер со стилями стеклянной панели (**backdrop-filter: blur(16px)**, граница с прозрачностью 8% и скругление углов 12px). Разномасштабность виджетов реализована средствами 12-колоночной сетки Bootstrap 5:

- **Верхний ярус (пропорция 8 к 4):** виджет ближайшего рейса (**.col-lg-8**) и досье исследователя (**.col-lg-4**);
- **Средний ярус (симметрия 6 к 6):** нормативы предполетной подготовки (**.col-lg-6**) и переключатели систем жизнеобеспечения (**.col-lg-6**);
- **Нижний ярус (полная ширина 12):** бортовой журнал экспедиций (**.col-lg-12**).

HTML

```
<main class="container-fluid py-5 custom-container px-4 px-md-5">
  <div class="row g-4">
    <!-- Блок 1: Посадочный талон (8 колонок) -->
    <div class="col-lg-8">...</div>

    <!-- Блок 2: Досье исследователя (4 колонки) -->
    <div class="col-lg-4">...</div>

    <!-- Блок 3: Предполетные нормативы (6 колонок) -->
    <div class="col-lg-6">...</div>

    <!-- Блок 4: Системы жизнеобеспечения (6 колонок) -->
    <div class="col-lg-6">...</div>

    <!-- Блок 5: Бортовой журнал (12 колонок) -->
    <div class="col-lg-12">...</div>
  </div>
</main>
```

Интерактивный виджет посадочного талона

Центральным визуальным элементом кабинета выступает карточка активного рейса. Она стилизована под цифровой посадочный купон межпланетного сообщения:

- Маршрут перелета обозначен трехбуквенными аэрокосмическими кодами космодромов (EAR - Земля, ENC - База на Энцеладе), разделенными горизонтальной осевой линией со стилизованной иконкой челнока `bi-rocket-takeoff`;
- Нижняя плашка содержит счетчики: обратный отсчет до открывающегося стартового окна (14 дн. 22:45), посадочный шлюз (A-12) и номер назначенной каюты (4F Люкс);
- Правая колонка виджета отделена полупрозрачной вертикальной границей и содержит крупный векторный QR-код и кнопку вызова модального окна полного посадочного сертификата (`data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#ticketModal"`).

```
HTML
<div class="col-12 col-md-8">
  <div class="d-flex align-items-center gap-2 gap-sm-4 mb-4">
    <div class="text-center">
      <div class="fs-6 fw-light text-muted-custom">Земля
(КК)</div>
      <div class="display-6 fw-bold text-main">EAR</div>
    </div>
    <div class="flex-grow-1 position-relative text-center px-2
px-sm-3">
      <div class="border-top border-secondary border-opacity-50
position-absolute w-100 top-50 start-0 translate-middle-y"></div>
      <i class="bi bi-rocket-takeoff fs-4 text-main
position-relative px-3" style="background-color: var(--bg-surface);
z-index: 1;"></i>
    </div>
    <div class="text-center">
      <div class="fs-6 fw-light text-muted-custom">Энцелад
(База-1)</div>
      <div class="display-6 fw-bold text-main">ENC</div>
    </div>
  </div>
  <!-- Блок счетчиков времени, шлюза и каюты -->
</div>
```

Нормативы подготовки и бортовой журнал

Для визуализации процесса аккредитации туриста мной применен компонент прогресс-баров Bootstrap (`.progress` и `.progress-bar`). Чтобы интерфейс не выглядел перегруженным яркими цветами, прогресс-бары оформлены в сдержанной светлой и стальной гамме (`bg-light`, `bg-secondary`) с тонкой высотой полосы `6px`, что соответствует стилю высокоточного прибора.

Нижний модуль представляет собой бортовой журнал завершенных и предстоящих миссий. Он построен на базе адаптивной таблицы Bootstrap с кастомными классами `.table-dark.table-transparent`, исключая стандартные непрозрачные фоны строк. Таблица содержит данные о направлении полета, дате старта, корабле-носителе и статусе рейса, оформленном с помощью компактных металлических бейджей `.badge-silver` (Завершен) и `.badge-gold` (Ожидает старта).

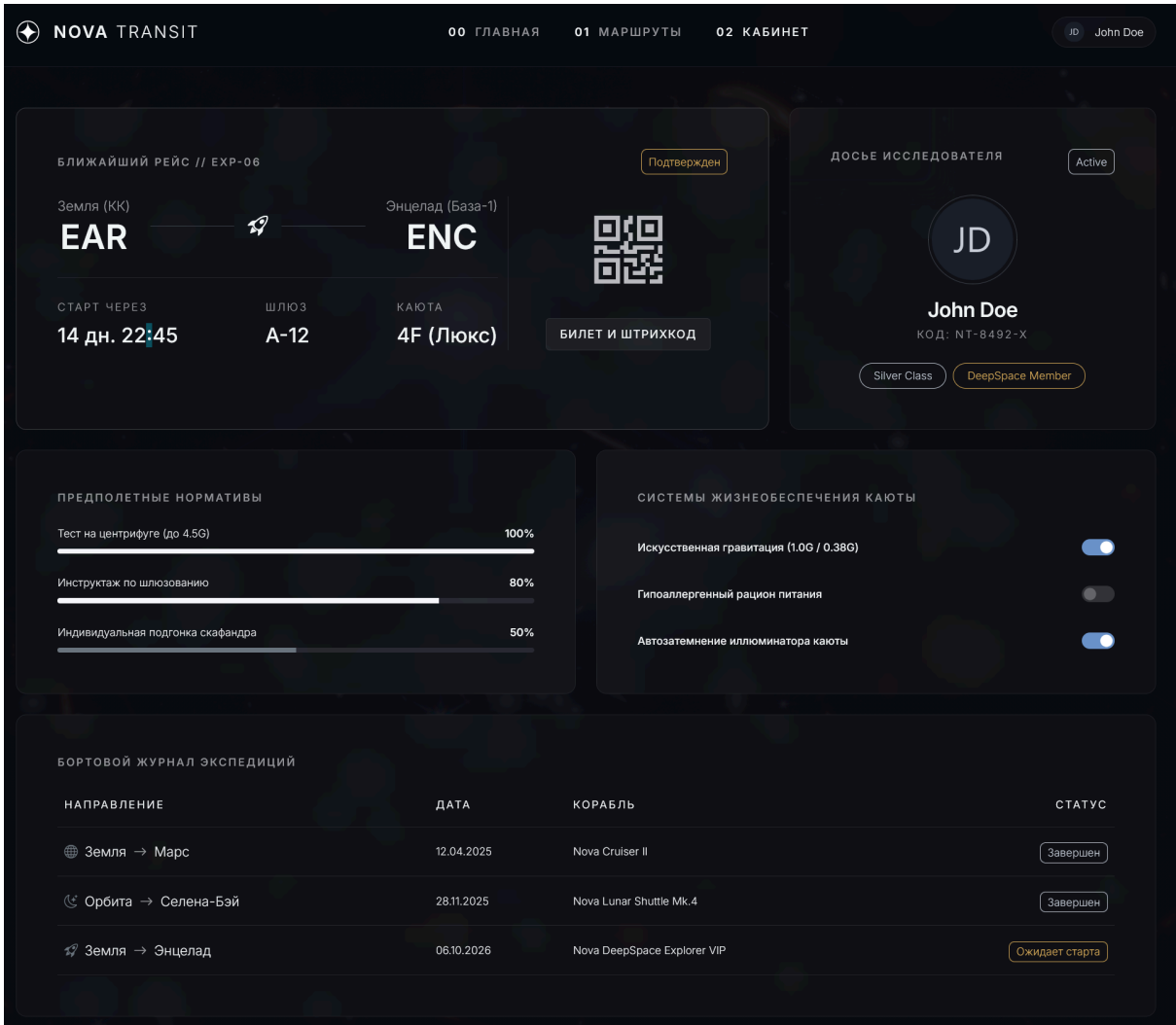


Рисунок 6 - Модульный интерфейс личного кабинета космонавта (Bento Grid)

2.4. Модули авторизации (login.html, register.html)

Экраны входа в систему и регистрации нового кандидата спроектированы в формате изолированных, сфокусированных посадочных страниц.. Отсутствие стандартной шапки и подвала исключает отвлечение внимания пользователя от ввода учетных данных.

Центрирование и визуальная изоляция форм

Для вертикального и горизонтального позиционирования формы по центру экрана мной использованы утилиты Flexbox фреймворка Bootstrap: `container-fluid min-vh-100 d-flex align-items-center justify-content-center`.

Оба экрана обладают следующими архитектурными особенностями:

1. **Плавающая навигация возврата:** в левом верхнем углу области просмотра размещена ссылка на главную страницу с абсолютным позиционированием (`position-absolute top-0 start-0 p-4 z-3`), позволяющая туристу в любой момент вернуться к реестру полетов без использования браузерной кнопки "Назад".
2. **Стеклянный контейнер формы (`.glass-panel`):** форма ограничена максимальной шириной 450px (`login.html`) и 480px (`register.html`), имеет полупрозрачный фон с эффектом размытия заднего фона и аккуратный центрированный логотип системы.
3. **Строгая типографика полей:** инпуты оформлены через класс `.glass-input` с отказом от стандартных рамок в пользу тонкой нижней разделительной линии, подчеркивающей минимализм формы.
4. **Индикация валидации:** формам присвоены атрибуты `novalidate` и классы `.needs-validation`, что отключает стандартные браузерные тултипы и подготавливает разметку к стилизованной валидации Bootstrap 5. Под каждым полем расположены скрытые блоки `.invalid-feedback`, информирующие об ошибке ввода.

Ниже приведен фрагмент разметки карточки авторизации из `login.html`:

```
HTML
<main class="container-fluid min-vh-100 d-flex align-items-center
justify-content-center py-5">
  <div class="glass-panel p-4 p-md-5 w-100" style="max-width: 450px;">
    <div class="text-center mb-5">
      <svg width="40" height="40" viewBox="0 0 24 24" fill="none"
class="mb-3">
        <circle cx="12" cy="12" r="11" stroke="white"
stroke-width="1" />
        <path d="M12 1 C12 8 16 12 23 12 C16 12 12 16 12 23 C12
16 8 12 1 12 8 12 12 8 12 1 Z" fill="white" />
      </svg>
      <h2 class="fw-bold mb-1 letter-spacing-2">ВХОД</h2>
      <p class="text-muted-custom fs-7 letter-spacing-2
text-uppercase">Терминал авторизации</p>
    </div>

    <form id="loginForm" class="needs-validation" novalidate>
      <div class="mb-4">
```

```

        <label for="email" class="form-label">Бортовой
Email</label>
        <input type="email" class="form-control glass-input
shadow-none" id="email"
            placeholder="commander@novatransit.com" required>
        <div class="invalid-feedback fs-7">Укажите корректный
адрес электронной почты.</div>
    </div>
    <div class="mb-4">
        <label for="password" class="form-label">Ключ доступа
(Пароль)</label>
        <input type="password" class="form-control glass-input
shadow-none" id="password"
            placeholder="....." required minlength="6">
        <div class="invalid-feedback fs-7">Пароль должен
содержать не менее 6 символов.</div>
    </div>
    <!-- Чекбокс и кнопка отправки формы -->
</form>
</div>
</main>

```

Экран регистрации [register.html](#) расширен дополнительными полями: позывной или ФИО исследователя ([#name](#)), поле повторного ввода ключа доступа ([#passwordConfirm](#)) для проверки идентичности и обязательный чекбокс согласия с регламентом межпланетных перелетов.

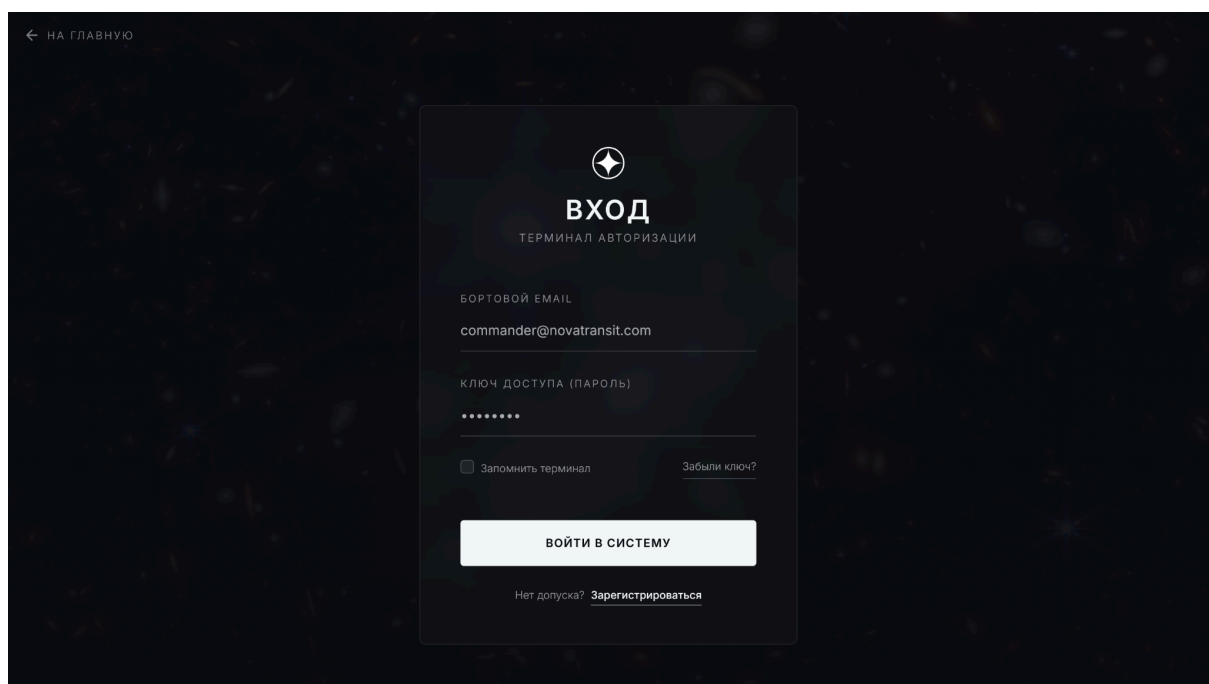


Рисунок 7 - Центрированный интерфейс авторизации пользователя (login.html)

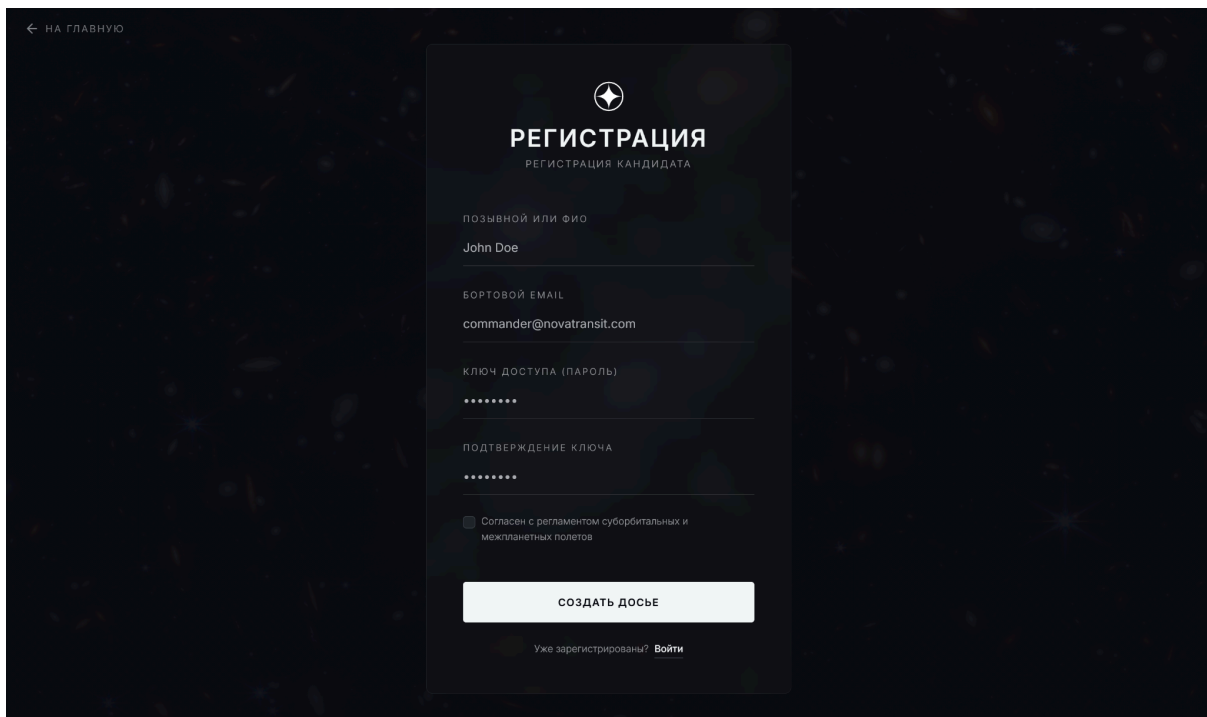


Рисунок 8 - Экран создания личного досье исследователя (register.html)

3. Программная логика на JavaScript

Для обеспечения интерактивности и выполнения требований лабораторной работы мной был разработан программный слой на нативном языке JavaScript. Скрипты реализуют динамическую фильтрацию каталога, параметризацию контента страницы тура, управление модальными окнами Bootstrap и расчет стоимости услуг в реальном времени.

3.1. Динамическая фильтрация каталога экспедиций

В соответствии с заданием, страница поиска и каталога ([index.html](#)) должна обеспечивать фильтрацию элементов по нескольким критериям. Мной был реализован алгоритм клиентской фильтрации без перезагрузки документа, оперирующий тремя параметрами: направлением полета, длительностью миссии и классом обслуживания.

Алгоритм чтения пользовательских **data-*** атрибутов

Каждая карточка экспедиции в разметке каталога содержит набор HTML5 data-атрибутов (**data-destination**, **data-duration**, **data-budget**). При инициализации страницы скрипт находит все карточки с классом **.mission-card-item** и кэширует ссылки на элементы управления формы.

При нажатии на кнопку "Найти экспедицию" (**#findMissionBtn**) вызывается функция **filterMissions()**, выполняющая следующие шаги:

1. Считывание текущих выбранных значений из элементов `<select>` формы поиска.
2. Итерация по коллекции карточек с помощью метода `forEach()`.
3. Сравнение значений data-атрибутов карточки с выбранными критериями. Если фильтр не задан пользователем (пустая строка "Все направления" / "Любая"), условие считается выполненным по умолчанию.
4. Переключение видимости карточки через добавление или удаление служебного утилитарного класса Bootstrap `.d-none` (свойство `display: none !important`).
5. Плавная прокрутка экрана к блоку каталога с помощью метода `scrollIntoView({ behavior: 'smooth' })` для улучшения пользовательского опыта.

Обработка пустого результата

В процессе фильтрации ведется счетчик видимых элементов `visibleCount`. Если ни одна карточка не удовлетворила выбранной комбинации параметров, счетчик остается равным нулю. В этом случае скрипт удаляет класс `.d-none` у информационного блока `#noResults`, отображая плашку с сообщением "Экспедиций не найдено" и кнопкой сброса параметров.

Кнопка "Показать все миссии" (`#resetFilterBtn`) очищает поля формы, сбрасывает класс свечения панели и возвращает отображение всех элементов каталога.

JavaScript

```
// Функция фильтрации карточек каталога
function filterMissions() {
    const dest = destinationSelect.value;
    const dur = durationSelect.value;
    const bud = budgetSelect.value;
    let visibleCount = 0;

    cards.forEach(card => {
        const cardDest = card.getAttribute('data-destination');
        const cardDur = card.getAttribute('data-duration');
        const cardBud = card.getAttribute('data-budget');

        const matchDest = !dest || dest === cardDest;
        const matchDur = !dur || dur === cardDur;
        const matchBud = !bud || bud === cardBud;

        if (matchDest && matchDur && matchBud) {
            card.classList.remove('d-none');
            visibleCount++;
        } else {
            card.classList.add('d-none');
        }
    })
}
```

```

});

// Отображение плашки при отсутствии совпадений
if (visibleCount === 0) {
    noResults.classList.remove('d-none');
} else {
    noResults.classList.add('d-none');
}

catalogSection.scrollToView({ behavior: 'smooth' });
}

findBtn.addEventListener('click', filterMissions);

```

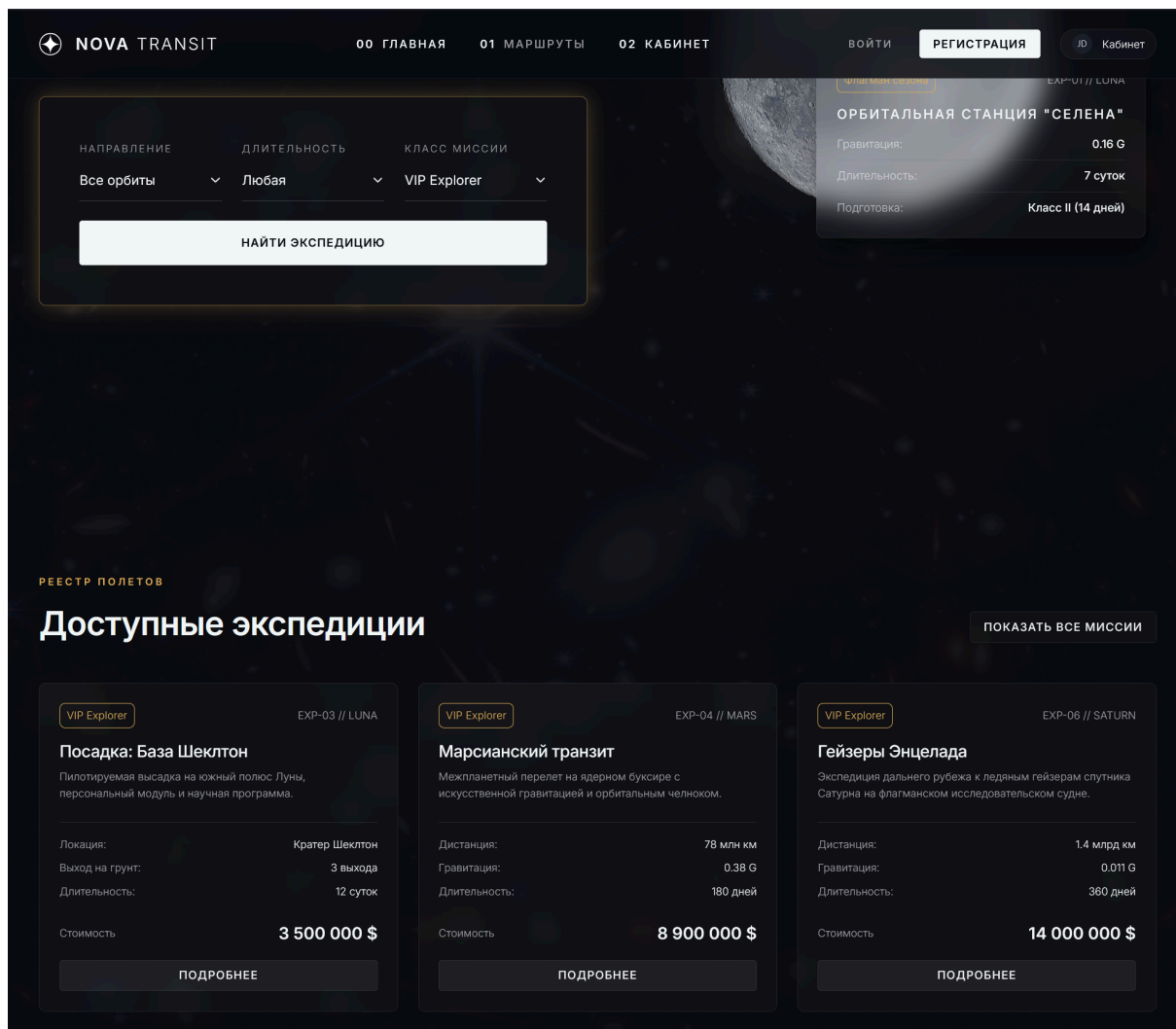


Рисунок 9 - Результат работы фильтрации каталога (отобраны экспедиции класса VIP Explorer)

3.2. Динамическая сборка страницы направления через `URLSearchParams`

Создание отдельных HTML-страниц под каждое направление (Луна, Марс, Земля, Энцелад) привело бы к многократному дублированию кода разметки и усложнению поддержки проекта. Для решения этой проблемы мной был спроектирован единый шаблон `tour.html`, контент которого собирается динамически на стороне клиента на основе переданных параметров URL.

Механизм передачи и парсинга параметров

Кнопки перехода в карточках каталога ведут на адрес страницы тура с указанием GET-параметра: `tour.html?id=earth`, `tour.html?id=moon`, `tour.html?id=mars`, `tour.html?id=enceladus`.

При загрузке документа `tour.html` скрипт выполняет следующие действия:

1. Обращается к стандартному веб-интерфейсу `URLSearchParams`, передавая в него строку запроса `window.location.search`.
2. Извлекает строковый ключ направления: `urlParams.get('id')`. Если параметр отсутствует или передан некорректный идентификатор, в качестве безопасного значения по умолчанию используется лунная программа `'moon'`.
3. Из глобального словаря `toursData` извлекается структурированный JSON-объект, содержащий полную спецификацию миссии: название, базовую цену, параметры гравитации и перегрузок, массив путей к локальным фотографиям карусели и массив этапов полета для таймлайна.

```
JavaScript
// Чтение GET-параметра из строки адреса
const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);
const tourKey = urlParams.get('id');
const data = toursData[tourKey] || toursData['moon'];

// Динамическое обновление метаданных и заголовков
document.getElementById('pageTitle').textContent = data.title + ' | NovaTransit';
document.getElementById('tourTitle').textContent = data.title;
document.getElementById('tourDesc').textContent = data.desc;
document.getElementById('tourBadge').textContent = data.badge;
document.getElementById('tourBadge').className = data.badgeClass + ' px-2 py-1 fs-7 rounded';
document.getElementById('tourCode').textContent = data.code;
document.getElementById('tourBasePriceDisplay').textContent = data.price.toLocaleString('ru-RU') + ' $';

// Заполнение параметров телеметрии
document.getElementById('specDistance').textContent = data.specs.distance;
```

```
document.getElementById('specGravity').textContent = data.specs.gravity;
document.getElementById('specGforce').textContent = data.specs.gforce;
document.getElementById('specRadiation').textContent =
data.specs.radiation;
```

Генерация карусели и таймлайна

На основе вложенного массива `data.slides` скрипт выполняет обход элементов и обновляет атрибуты `src` у локальных изображений, а также текстовые заголовки и описания слайдов Bootstrap Carousel.

Блок графика миссии формируется процедурно: скрипт очищает контейнер `#timelineContainer` и с помощью шаблонных строк генерирует узлы списка с индивидуальными временными метками (`T-14 дней`, `День 1`, `День 7`) и иконками узловых точек. Это позволяет автоматически перестраивать весь интерфейс страницы под выбранную планету за доли секунды.

3.3. Интерактивные модальные окна (Bootstrap Modal)

В рамках выполнения требований по внедрению модальных окон Bootstrap и интерактивной логики JavaScript мной были разработаны два диалоговых компонента: модальное окно бронирования экспедиции и окно цифрового посадочного сертификата.

1. Окно бронирования с калькулятором стоимости в реальном времени

На детальной странице тура `tour.html` размещено модальное окно `#bookingModal`, вызываемое по клику на кнопку "Забронировать место".

В модальное окно интегрирован динамический калькулятор сметы контракта:

- Базовая стоимость берется из параметров выбранной миссии (`basePrice = data.price`).
- В форме размещены чекбоксы дополнительных опций с классом `.extra-option`: шлюзование с выходом в открытый космос (стоимость 150 000 \$) и внешняя видеосъемка 8K (стоимость 50 000 \$). В атрибуте `value` каждого чекбокса зафиксирована числовая стоимость опции.
- На чекбоксы назначен слушатель событий `'change'`. Функция `updatePrice()` при каждом клике суммирует базовый тариф с отмеченными дополнительными модулями и выводит итоговую сумму с форматированием пробелов разрядов через `toLocaleString('ru-RU')`.

```
JavaScript
let basePrice = data.price;
const totalPriceElem = document.getElementById('totalPrice');
const checkboxes = document.querySelectorAll('.extra-option');

function updatePrice() {
    let total = basePrice;
```

```
checkboxes.forEach(cb => {
    if (cb.checked) {
        total += parseInt(cb.value, 10);
    }
});
totalPriceElem.textContent = total.toLocaleString('ru-RU') + ' $';
}

checkboxes.forEach(cb => cb.addEventListener('change', updatePrice));
```

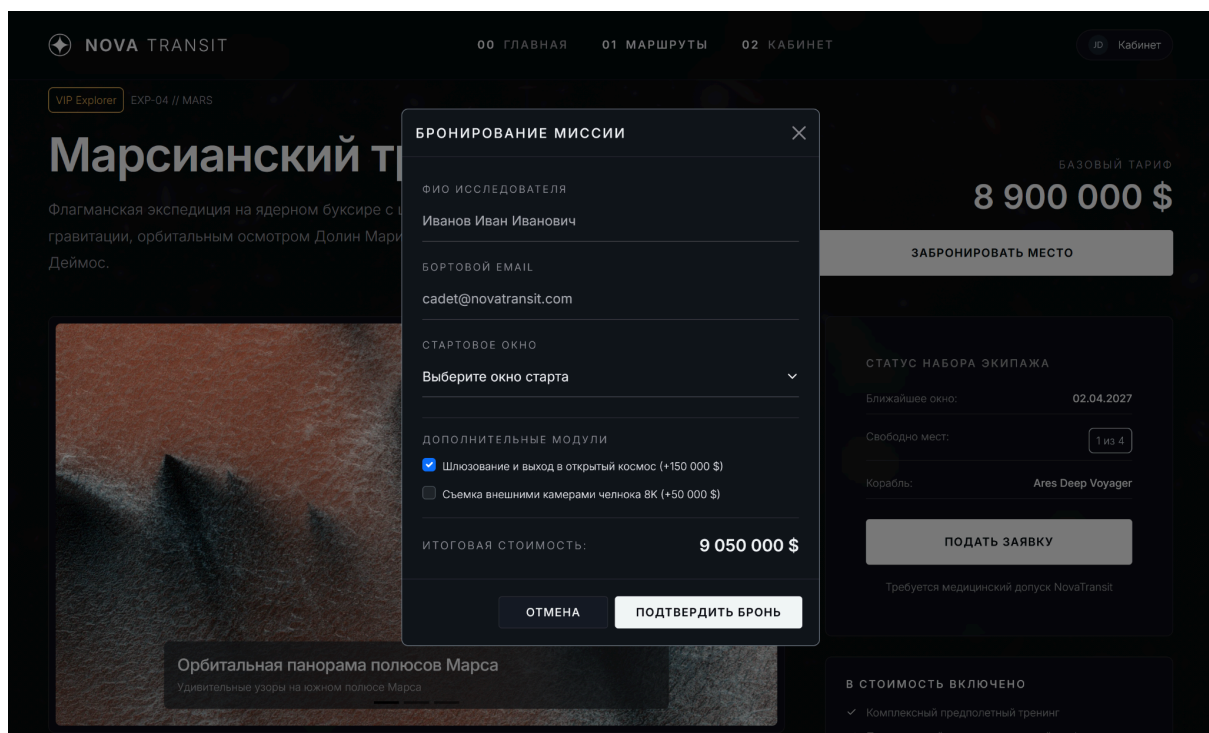


Рисунок 10 - Модальное окно бронирования с динамическим пересчетом стоимости дополнительных опций

2. Окно цифрового посадочного сертификата

В личном кабинете исследователя ([dashboard.html](#)) реализовано модальное окно `#ticketModal`. Оно активируется по клику на кнопку "Билет и штрихкод" в виджете ближайшего рейса.

Окно выполняет функцию посадочного документа космонавта и содержит:

- Коды маршрута экспедиции (**EARTH -> ENCELADUS**);
- Верифицированные данные пассажира и уникальный номер досье (**NT-8492-X**);

- Спецификацию посадочного шлюза и номер персонального жилого модуля;
- Штрихкод на базе векторной иконки Bootstrap Icons **bi-upc-scan** и серийный номер электронного билета.

Разметка модального окна интегрирована в компонентную структуру Bootstrap:

HTML

```
<div class="modal fade" id="ticketModal" tabindex="-1"
aria-labelledby="ticketModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
    <div class="modal-content glass-panel border border-secondary"
style="background-color: var(--bg-surface);">
      <div class="modal-header border-bottom border-secondary
border-opacity-25">
        <h5 class="modal-title fs-6 text-uppercase
letter-spacing-2 text-main" id="ticketModalLabel">
          Посадочный сертификат // EXP-06
        </h5>
        <button type="button" class="btn-close btn-close-white"
data-bs-dismiss="modal" aria-label="Закрыть"></button>
      </div>
      <div class="modal-body p-4">
        <div class="border border-secondary border-opacity-50
p-4 rounded text-center mb-4">
          <div class="text-uppercase letter-spacing-2 fs-7
text-muted-custom mb-1">Маршрут экспедиции</div>
          <div class="fs-4 fw-bold text-main mb-3">EARTH
&rarr; ENCELADUS</div>
          <!-- Информационные поля билета -->
        </div>
        <div class="text-center">
          <i class="bi bi-upc-scan text-main display-4 d-block
mb-2" style="letter-spacing: 5px;"></i>
          <span class="fs-7 text-muted-custom
letter-spacing-2">SERIAL NO: 9940-2026-NT-EXP06</span>
        </div>
      </div>
      <div class="modal-footer border-top border-secondary
border-opacity-25 p-3">
        <button type="button" class="btn btn-accent fs-7 py-2
w-100" data-bs-dismiss="modal">Готово</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

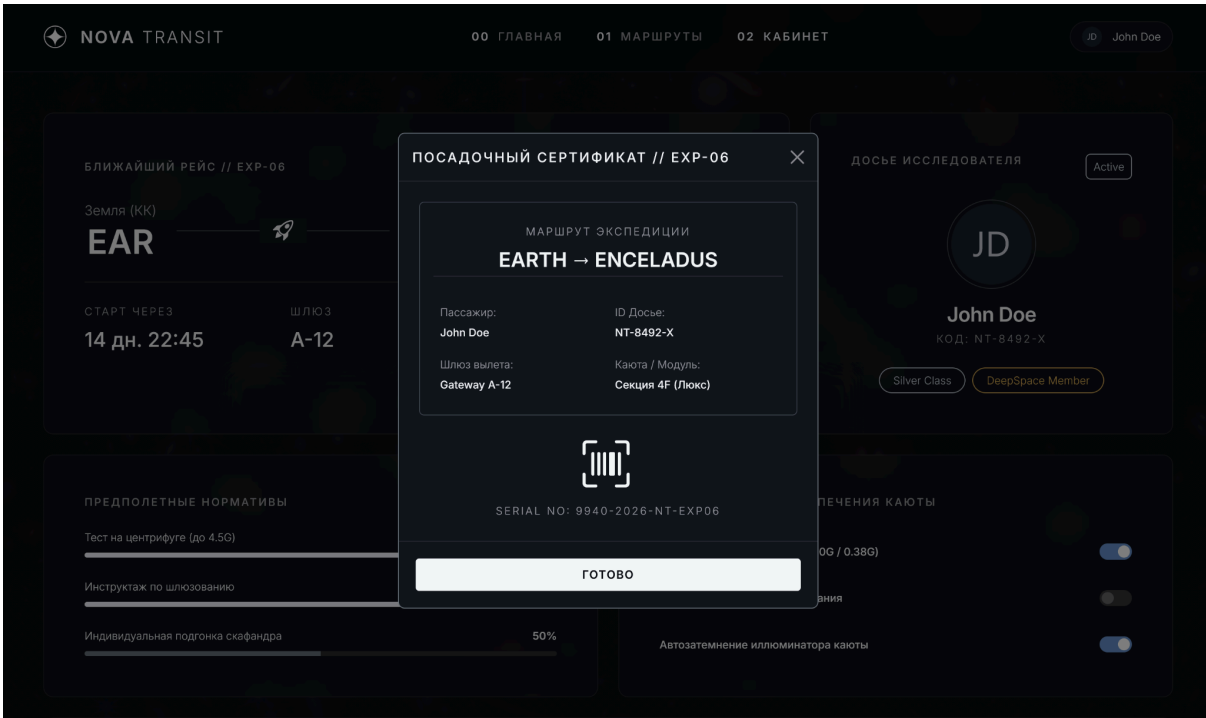


Рисунок 11 - Модальное окно цифрового посадочного сертификата с штрихкодом (dashboard.html)

3.4. Системные уведомления (Bootstrap Toast)

В личном кабинете космонавта (dashboard.html) реализован интерактивный блок управления системами жизнеобеспечения каюты (искусственная гравитация, гипоаллергенное питание, автозатемнение иллюминаторов). Чтобы интерфейс выглядел живым и реалистичным, переключение этих параметров сопровождается мгновенной обратной связью через компонент всплывающих системных сообщений - Bootstrap Toast.

Архитектура компонента Toast в разметке

В правый нижний угол документа помещен фиксированный контейнер .toast-container с абсолютным приоритетом наложения (z-index: 1100), не перекрывающий элементы основной сетки. Сам элемент уведомления #telemetryToast оформлен в едином визуальном стиле платформы: полупрозрачная подложка .glass-panel, тонкая металлическая граница и монохромная иконка микропроцессора bi-cpu:

```
HTML
<div class="toast-container position-fixed bottom-0 end-0 p-3"
  style="z-index: 1100;">
  <div id="telemetryToast" class="toast glass-panel border
    border-secondary text-main" role="alert" aria-live="assertive"
    aria-atomic="true">
    <div class="toast-header border-bottom border-secondary
      border-opacity-25 bg-transparent text-main">
```

```

        <i class="bi bi-cpu me-2 text-secondary"></i>
        <strong class="me-auto fs-7 text-uppercase
letter-spacing-2">Бортовой компьютер</strong>
        <small class="text-muted-custom">только что</small>
        <button type="button" class="btn-close btn-close-white"
data-bs-dismiss="toast" aria-label="Заккрыть"></button>
    </div>
    <div class="toast-body fs-7" id="toastMessage">
        Параметры каюты успешно обновлены.
    </div>
</div>
</div>

```

Обработка событий и вызов телеметрии

Каждому тумблеру `.form-switch` присвоен общий идентификационный класс `.telemetry-switch` и семантический атрибут `data-name`, содержащий название системы:

1. Скрипт инициализирует экземпляр класса `bootstrap.Toast`, передавая параметр автоматического скрытия через 2.5 секунды (`delay: 2500`).
2. Через метод `querySelectorAll('.telemetry-switch')` на все переключатели навешивается слушатель события `'change'`.
3. В момент переключения тумблера скрипт извлекает имя системы из `data-name` и проверяет булево состояние `e.target.checked`.
4. Формируется строка статуса (**АКТИВИРОВАН** или **ДЕАКТИВИРОВАН**), которая подставляется в тело уведомления `#toastMessage`, после чего вызывается метод `toast.show()`.

JavaScript

```

document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
    const toastElement = document.getElementById('telemetryToast');
    const toast = new bootstrap.Toast(toastElement, { delay: 2500 });
    const toastMessage = document.getElementById('toastMessage');

    // Интерактивность тумблеров систем жизнеобеспечения
    document.querySelectorAll('.telemetry-switch').forEach(toggle => {
        toggle.addEventListener('change', (e) => {
            const featureName = e.target.getAttribute('data-name');
            const stateText = e.target.checked ? 'АКТИВИРОВАН' :
'ДЕАКТИВИРОВАН';
            toastMessage.textContent = `${featureName}: статус изменен
на [${stateText}].`;
        });
    });
});

```

```
        toast.show();  
    });  
});  
});
```

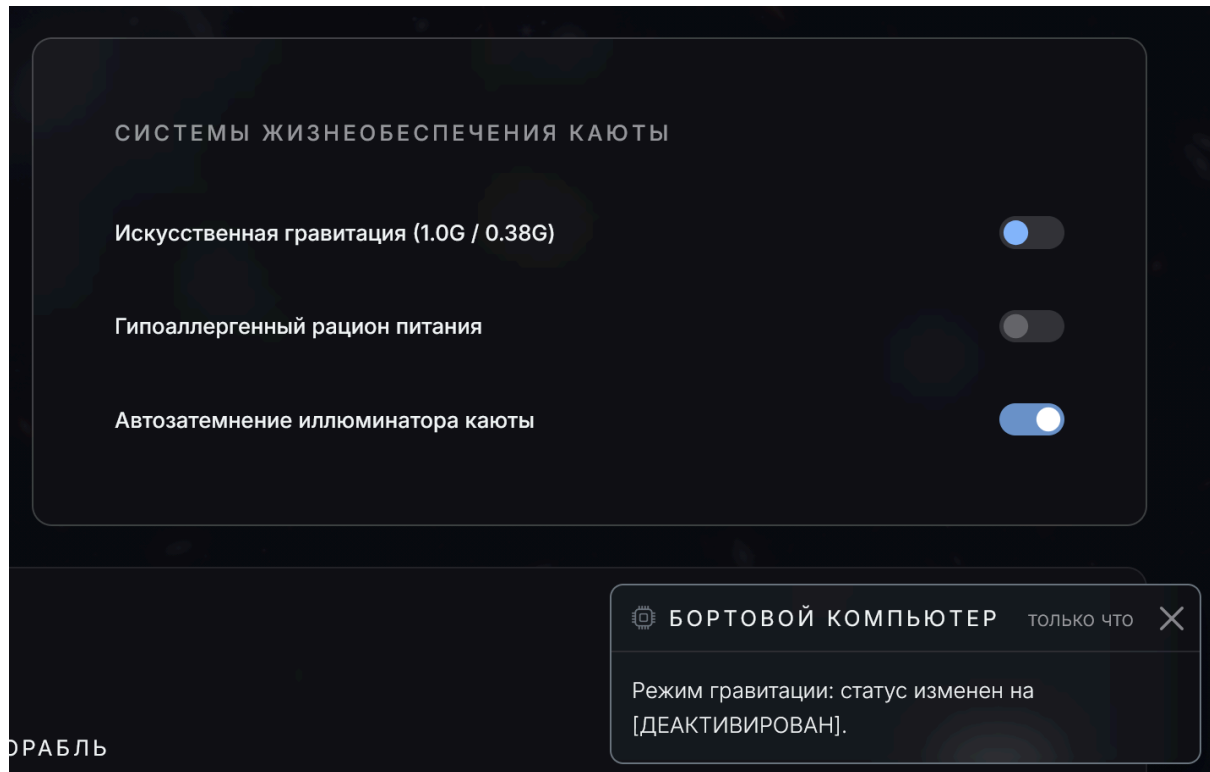


Рисунок 12 - Всплывающее уведомление бортового компьютера при изменении режима гравитации (dashboard.html)

3.5. Клиентская валидация форм

Для обеспечения надежности пользовательского ввода на страницах входа ([login.html](#)), регистрации ([register.html](#)) и в модальном окне бронирования ([tour.html](#)) мной была реализована клиентская валидация на базе HTML5 Constraint Validation API и встроенных стилей Bootstrap 5.

Перехват события отправки и отключение нативного поведения браузера

Стандартные браузерные всплывающие подсказки отличаются от браузера к браузеру и нарушают стилистику темной темы. Поэтому всем формам был добавлен атрибут `novalidate`, отключающий нативные пузыри сообщений, и класс `.needs-validation`.

Логика валидации строится на перехвате события отправки:

1. Обработчик `submit` перехватывает событие и немедленно вызывает методы `event.preventDefault()` (блокировка перезагрузки страницы) и `event.stopPropagation()` (остановка всплытия события в DOM).
2. Метод `form.checkValidity()` производит опрос всех полей формы на соответствие заданным HTML5-ограничениям (`required`, `type="email"`, `minlength="6"`).
3. Если хотя бы одно поле не прошло проверку, скрипт добавляет родительской форме класс `.was-validated`.
4. Bootstrap активирует CSS-псевдоклассы `:valid` и `:invalid`, окрашивая границы полей и автоматически отображая стилизованные блоки сообщений об ошибках `.invalid-feedback`.

```
JavaScript
form.addEventListener('submit', (event) => {
    event.preventDefault();
    event.stopPropagation();

    if (form.checkValidity()) {
        // Действие при успешной валидации (переход в кабинет или
        // закрытие модальной)
        window.location.href = 'dashboard.html';
    } else {
        form.classList.add('was-validated');
    }
});
```

Проверка идентичности паролей через `setCustomValidity()`

Форма регистрации нового исследователя (`register.html`) требует двухэтапной проверки: пароль и его подтверждение должны строго совпадать. Так как стандартные HTML-атрибуты не поддерживают сравнение значений двух разных инпутов, мной была реализована кастомная программная проверка через метод `setCustomValidity()`:

1. В момент клика по кнопке "Создать досье" скрипт сравнивает строковые значения полей `#password` и `#passwordConfirm`:

```
JavaScript
if (pass.value !== passConfirm.value) {
    passConfirm.setCustomValidity('Пароли не совпадают');
    confirmFeedback.textContent = 'Введенные ключи доступа не совпадают.';
} else {
```

```
passConfirm.setCustomValidity(''); // Сброс ошибки
}
```

2. Если строки не равны, передача непустой строки в `setCustomValidity()` переводит поле подтверждения в состояние `:invalid`, и форма не проходит проверку `form.checkValidity()`.
3. Для улучшения отзывчивости на поле подтверждения назначен слушатель события `'input'`: как только пользователь начинает исправлять повторный пароль и значения совпадают, статус ошибки мгновенно сбрасывается.

```
JavaScript
// Динамический сброс ошибки при вводе в поле подтверждения
passConfirm.addEventListener('input', () => {
    if (pass.value === passConfirm.value) {
        passConfirm.setCustomValidity('');
    }
});
```

Рисунок 13 - Индикация ошибок валидации Bootstrap 5 при попытке отправки некорректных данных (register.html)

4. Адаптивность и кроссбраузерность

При проектировании веб-сервиса "NovaTransit" мной изначально закладывался принцип адаптивного дизайна, обеспечивающий корректное и визуально выверенное отображение интерфейса на любых устройствах - от компактных экранов смартфонов до широкоформатных мониторов.

4.1. Breakpoints и реорганизация макета

В основе компоновки интерфейса лежит 12-колоночная сетка фреймворка Bootstrap 5, базирующаяся на гибких контейнерах Flexbox. Перестроение элементов управляется через стандартные контрольные точки (Breakpoints), привязанные к ширине области просмотра:

- **sm** ($\geq 576\text{px}$): компактные мобильные устройства в альбомной ориентации;
- **md** ($\geq 768\text{px}$): планшетные компьютеры;
- **lg** ($\geq 992\text{px}$): компактные ноутбуки и стандартные настольные мониторы;
- **xl** ($\geq 1200\text{px}$) и **xxl** ($\geq 1400\text{px}$): полноразмерные широкоформатные дисплеи.

Использование комбинированных классов сетки позволило динамически трансформировать структуру страниц без написания десятков громоздких медиа-запросов `@media`:

1. **Главная страница (`index.html`):** заглавный блок Hero-секции на десктопе разделен пополам (`col-lg-6` для формы и `col-lg-6` для планетного блока). На экранах планшетов и мобильных устройств (менее 992px) эти колонки автоматически выстраиваются вертикально друг под другом с сохранением центрирования.
2. **Каталог экспедиций:** правило `.row-cols-1.row-cols-md-2.row-cols-lg-3` масштабирует сетку карточек: на мониторах отображаются 3 карточки в ряд, на планшетах - 2, а на смартфонах каталог преобразуется в удобную вертикальную ленту шириной в одну колонку.
3. **Детальная страница тура (`tour.html`):** двухколоночная структура (`col-lg-8` для контента и `col-lg-4` для плавающей панели бронирования) при уменьшении ширины ниже 992px снимает фиксацию `sticky-top`, перенося блок бронирования под график миссии и отзывы, что исключает наложение слоев.

4.2. Поведение интерфейса на мобильных устройствах

Для экранов смартфонов (шириной 375-430px) мной были дополнительно оптимизированы следующие сценарии взаимодействия:

- **Адаптивная навигация:** главное меню навбара на мобильных устройствах автоматически скрывается под кнопку гамбургер-меню (`.navbar-toggler`). При нажатии на иконку выпадающий список `.collapse.navbar-collapse` плавно раскрывается вниз,

адаптируя отступы ссылок под управление пальцем.

- **Форма терминала поиска:** поля выбора направления, длительности и класса полета, на десктопе сгруппированные в горизонтальный ряд (`col-md-4`), на смартфонах перестраиваются в единую вертикальную цепочку по 100% ширины экрана каждое, исключая обрезку названий пунктов.
- **Сетка Bento Grid в личном кабинете (`dashboard.html`):** разнородные модули дашборда (`col-lg-8`, `col-lg-4`, `col-lg-6`) на экранах менее 992px автоматически растягиваются на всю доступную ширину (`col-12`), формируя аккуратный вертикальный стек карточек. Посадочный талон при этом скрывает крупный декоративный QR-код (`d-none d-md-flex`), освобождая полезное пространство под параметры шлюза и времени старта.
- **Исключение горизонтального скролла:** для предотвращения горизонтального переполнения (`overflow-x`) все изображения снабжены ограничением `max-width: 100%`, а таблицы логов и отчетов обернуты в адаптивный контейнер `.table-responsive`.

Тестирование адаптивности проводилось с использованием инструментов разработчика Google Chrome DevTools в режиме эмуляции мобильных профилей Apple iPhone SE (375px), iPhone 14 Pro (393px), а также планшетов iPad Mini (768px). Во всех режимах верстка сохраняет целостность, читаемость шрифтов и пропорции отступов.

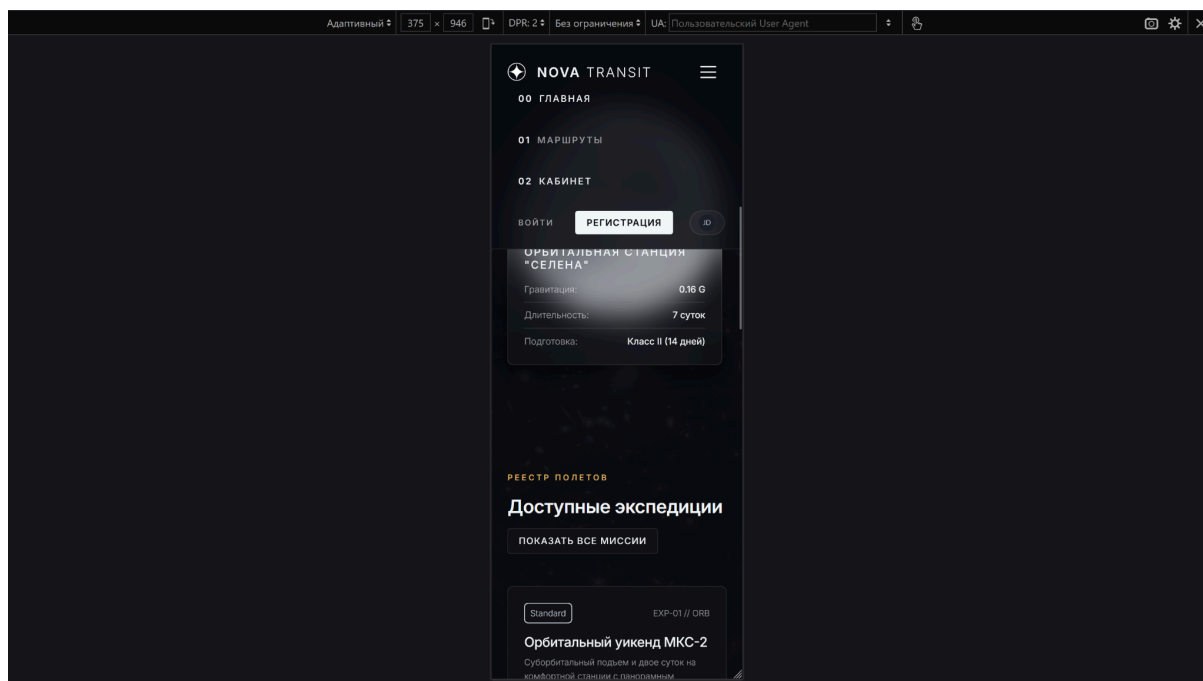


Рисунок 14 - Мобильная адаптация главного экрана и фильтров каталога (DevTools, 375px)

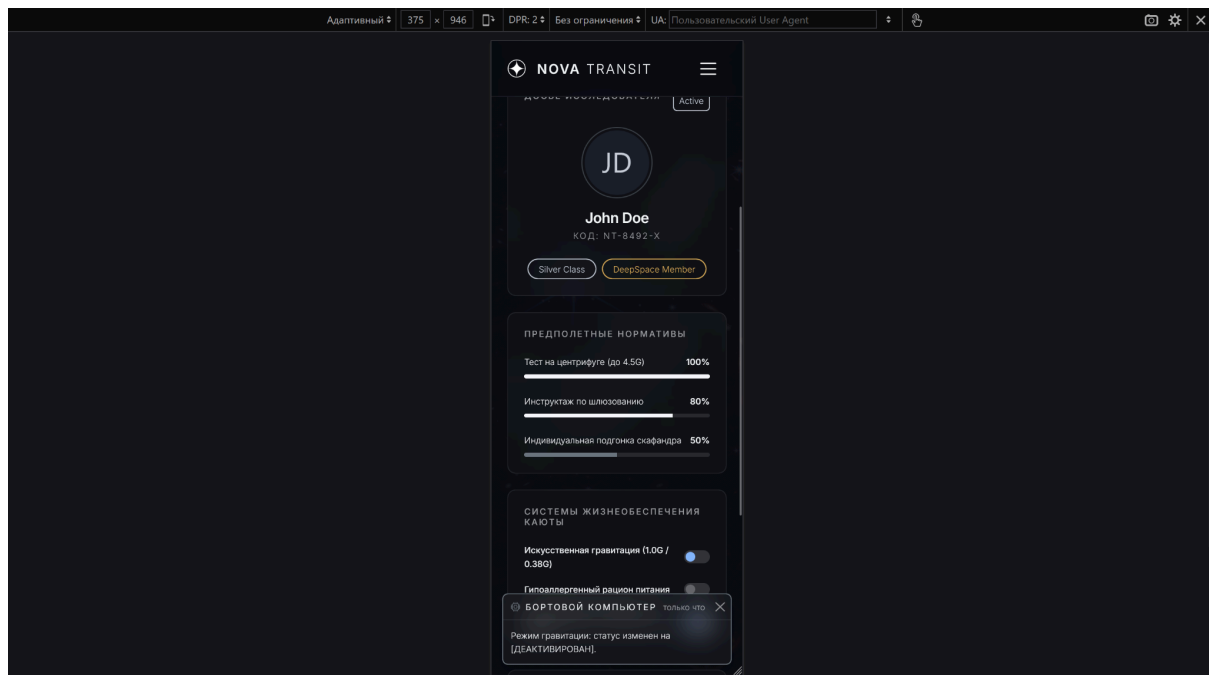


Рисунок 15 - Мобильная версия личного кабинета космонавта (DevTools, 375px)

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы № 1 мной был спроектирован и полностью реализован многостраничный адаптивный веб-сервис бронирования космических экспедиций "NovaTransit" в рамках выбранного варианта "Приложение для планирования путешествий и маршрутов".

Основные результаты работы:

1. **Проектирование и архитектура:** детально проанализирована предметная область частной космонавтики, формализованы базовые сущности (маршруты, параметры телеметрии, классы миссий, биометрические нормативы туриста и посадочные сертификаты).
2. **Дизайн-система:** сформирована строгая визуальная концепция в глубокой темной палитре с акцентами полированного металла (серебро, благородное золото, сталь) без использования избыточного неоновых шума. Палитра централизована через CSS-переменные, переопределяющие базовую тему Bootstrap 5.
3. **Многостраничная верстка:** на семантической разметке HTML5 и сетке Bootstrap Grid System разработаны 5 законченных экранов:
 - Главная страница с интерактивным переключением небесных тел и каталогом ([index.html](#));

- Детальная страница миссии с каруселью снимков, телеметрией и таймлайном полета ([tour.html](#));
- Личный кабинет исследователя на базе модульной сетки Bento Grid ([dashboard.html](#));
- Страницы входа ([login.html](#)) и регистрации нового кандидата ([register.html](#)).

4. Интерактивная логика JavaScript:

- Создан алгоритм клиентской фильтрации карточек каталога по трем параметрам без перезагрузки страницы;
- Реализована динамическая сборка страницы тура на основе парсинга [URLSearchParams](#);
- Интегрированы модальные окна Bootstrap Modal с функцией динамического пересчета итоговой стоимости контракта при подключении дополнительных модулей;
- Реализована система системных всплывающих сообщений Bootstrap Toast, информирующая об изменении параметров каюты;
- Внедрена клиентская валидация форм с кастомной проверкой совпадения паролей через Constraint Validation API.

5. Адаптивность: обеспечена поддержка мобильных и планшетных устройств, подтвержденная успешным тестированием в DevTools на ключевых контрольных точках.

Выполнение данной работы оказалось для меня действительно увлекательным и полезным практическим опытом. Разработка нестандартного проекта в аэрокосмической тематике вместо шаблонного туристического сайта позволила глубже погрузиться в тонкости адаптивной верстки сложных сеток, изучить специфику работы с аппаратными CSS-переходами при наложении графики и освоить бесшовную связку компонентов Bootstrap с нативным JavaScript.